現場菜價7 / 14天
預測與分析代理人

今天看見的單品價格，如何連到一、兩週後的變化？
Agent 選工具、模型算價、程式驗證、證據說明。

AIoT 應用與資料分析
組員 / 組長、正式發表日期：待填

研究動機：今天的標價，還不足以回答未來

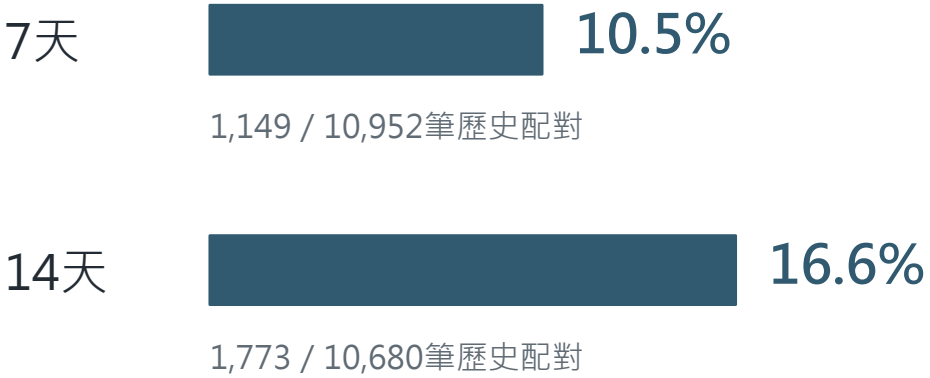
使用情境

甘藍 32元 / 台斤

消費者想知道：
7天、14天後，會漲、平或跌？

價格確實會跳：官方分析顯示颱風後第1週批發均價平均上漲10–40%（2004–2009全台統計[W1]）；2025-08楊柳颱風後有一把蔥380元的零售情境[N1]。

歷史樣本中，超過±5%變動的配對比例
（本案資料實算；歷史比例，非未來機率）



同時：7天兩端完全同價者佔86.7%–92.8%
——「多數不變、少數大變」是本問題的基本結構。

值得測短期方向；但市場均價不能直接當成同店真值。

[D1–D2] 臺中公開市場歷史資料；[W1] 農業部官方分析；[N1] 2025颱風新聞（背景）

相關研究：預測、私人資料與課程前作

前作	已知做法	預測對象與期限	值得本案對照
陳泯宏，2024	批發歷史價格；比較ARIMA、ETS、TDNN、LSTM	批發價；期限未明示（摘要列RMSE/方向正確率）	模型選擇與方向評估
李岱鑫，2015	公開資料 + 中盤商私有紀錄；預測下一週批發價	高雄批發價；一週	新增私人資料是否有幫助
大數據平台，2018	29億筆電子發票之零售價格估計 + 颱風情境	零售估計（非店價）	零售層級的官方先例
Team 17，2025 同課程	LightGBM + 氣象特徵；六種冬季蔬菜各一模型	市場價格；未來五天（2024測試R^2最高0.81）	最近的前作：資料、期限、應用

前作多在批發 / 市場層級；消費者現場店價基準 + 固定7/14天未見。

[R01–R02] 論文摘要實讀；[R04] 報導全文；[H17] 原PDF第一手逐頁閱讀

相關服務與研究缺口

服務 / 本案	已見功能或設計	證據界線
白菜即時	菜價中長期趨勢預測、 超市零售換算文案	模型、期限與效果 未公開（UNKNOWN）
農產分析	輸入購買價、單位換算、 當日行情比對	止於當日；其他功能 未載明（UNKNOWN）
TW01 本案	今天店價 + 選填上週價； 估計t+7 / t+14相對變化	公開市場已有測試； 同店A / B效果尚未驗證

既有已做到

批發/市場預測（R01/R03/H17）、
零售估計（R04）、當日比對（R06）、
趨勢預測文案（R05）

→

證據不足

未見：以使用者今天店價為基準、
固定7/14日曆天方向、
真店到期價驗證輸入增益

→

本案另測

A現價錨定 + B上週店價差動量；
凍結預測→到期同店實價
配對驗證；附來源與狀態

→

公平驗證

±5%門檻事前凍結；與不變價/
動量同列；負向結果保留；
不跨資料集排名

差異靠任務與驗證說清楚，不靠「別人都沒有」來成立。

[R05–R06] 已查核官網 / 商店文案；未安裝實測，文案不是效果證據

文獻摘要表（教授八欄格式；主講精選5件）

Ref.	Year	Problem	AI Method	Domain Knowledge	Dataset	Findings	Limitation
R01	2024	大宗蔬菜批發價預測	ARIMA/ETS/TDNN/ LSTM	批發價格結構與季節性	台灣批發2012–2022	甘藍前1期LSTM 方向約6成	批發非店價； 僅摘要
R02	2015	私有資料對批發價預測的價值	時間序列；含/不含私有對照	供應鏈私有紀錄 vs 公開登記	高雄批發66週	含私有資料者 誤差較低	批發脈絡； 回測
R06	2026	輸入購買價比對當日行情	換算比對（非預測）	台斤/公斤換算；當日行情	農糧署交易行情	證明現場輸入 需求存在	止於當日 比對
H17	2025	蔬果價格預測與採購指南	LightGBM×6品項；氣象特徵	批發上/中/下價×氣象；防洩漏	批發+氣象 2018–2024	2024測試R^2 0.41–0.81	市場層級；五天； 未見基線/消融

AI方法與領域知識並列閱讀；分數不跨資料集比較。

完整10件 + 來源與查核層級見附錄A1–A3；UNKNOWN = 未載明，非「沒有」

研究問題與三項貢獻

01 **RQ1：固定期限的公開評估**

7 / 14天方向預測與不變價、動量基線比較。　已有封存測試答案（含負向）

02 **RQ2：A / B輸入增益**

今天價（A）與選填上週同店價（B）有無幫助。　協議就緒；增益零證據（待驗證）

03 **RQ3：低負擔與可追溯**

兩欄輸入、附期限與來源的呈現能否兼顧。　原型就緒；人因未測

三項貢獻

C1（已驗證）固定期限 + 強基線 + 負向結果並列的臺中零售評估 | C2（待驗證）A/B真店到期配對協議 | C3（初步）主張狀態可追溯的消費者端原型與Domain Agent設計

[P1] RQ1–RQ3與C1–C3；已完成與待驗證分開

深研究①：五個核心思維

思維	白話解釋	對TW01設計的影響
M1 價格可比性優先	不同店/規格/單位的價格不能直接相比；0是無價不是零元	B五重檢查（同店/品項/規格/單位/7±2天）；不可比回A
M2 時間資訊完整性	標籤未成熟的樣本就是未來資訊；洩漏讓分數虛高	成熟清除t+h+1共1,386列；特徵只用t−1前；期限從使用者今天算
M3 簡單基線優先	「不變價」「動量」是價格序列的硬對手	兩基線與模型同列；未勝動量如實呈現並限制宣稱
M4 公開≠私人	市場均價不含店別資訊；公開t−7不是新增私人資料	A/B嚴格分離；增益須真店到期價驗證；不以0或均價代填
M5 誤差≠效益	指標分數好不等於消費者決策變好	上漲召回10.1%限制「漲價提醒」；輸出必附驗證範圍與限制

五個思維各有效應：契約、切分、基線、A/B與標示都由它們推導。

[G1] 完整版：docs/proposal_v5/DEEP_RESEARCH.md（每項附證據與設計影響）

深研究②：三個專業爭論

① 市場均價能代表店價嗎？

觀點A：共同趨勢訊號（批發→零售傳導）

觀點B：店家仍有個別差異（私有紀錄含額外資訊）

TW01：A / B並列，真店到期價裁決

② 複雜ML一定比較好嗎？

觀點A：非線性、多特徵能力

觀點B：簡單基線很強（持平多數下更難勝）

TW01：先跟不變價、動量比較再談價值

③ 加更多資料一定更準嗎？

觀點A：氣象 / 私人資料可能提供訊號

觀點B：增益必須用實驗證明（消融 / 配對）

TW01：把「新增輸入是否有增益」直接當RQ2

三個爭論都沒有免費的答案——本案設計能裁決它們的實驗。

[G1] 雙方證據、共識與未解問題詳DEEP_RESEARCH.md Q2（數據在講稿備註）

深研究③：十個深問題

1 為何用macro-F1而非準確率？（Why）

2 為何預測相對變化、從今天起算？（Why）

3 輸入「一顆30元」或元/公斤會怎樣？（What-if）

4 公開資料截止日比今天舊很多呢？（What-if）

5 ±5%持平門檻調高調低的取捨？（Trade-off）

6 加氣象特徵值不值得？本案為何不加？（Trade-off）

7 上漲召回10.1%，系統還能用嗎？（Failure Case）

8 如何證明B真的有增益？為何不用回測？（Evidence）

9 Team17的R^2與本案macro-F1能比嗎？（Comparison）

10 為何禁止LLM自己算菜價？颱風後系統如何反應？（Design/Real-world）

類別覆蓋

Why ×2
What-if ×2
Trade-off ×2
Failure Case ×1
Evidence ×1
Comparison ×1
Design Decision ×1
（含Real-world情境）

每題附參考解答與
推理重點，非背誦題。

能回答這十題，才算真的理解這個領域與本系統。

[G1] 十題全文與參考解答見附錄A4及DEEP_RESEARCH.md Q3

Agent設計原則：分工與安全

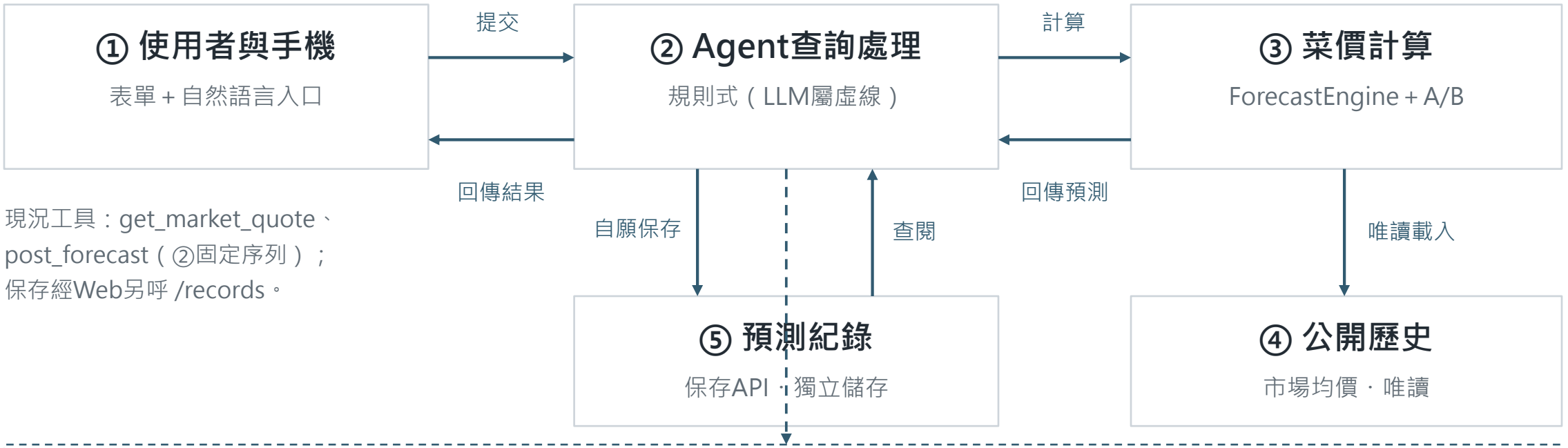
核心原則（目標設計）：Agent自主選擇合適工具；ForecastEngine專責菜價預測；程式強制驗證；Agent根據真實工具結果解釋。現況：②為規則式固定序列。

角色	職責	現況（依程式核對）
③ ForecastEngine（計算者）	封存模型推論r；A錨定 / B調整；維持資料與驗證邊界	CURRENT（模型包v0.1.0；fixtures 3/3重現）
② Agent執行層（理解與調度）	規則解析（缺→追問）；固定序列呼叫2個白名單工具；模板回答（驗證器僅Qwen路徑）	CURRENT（parse_query + get_market_quote / post_forecast + 227測試）；自主選工具與LLM Planner = PROPOSED（暫緩）

安全要點：沒有ForecastEngine成功結果→不得自行產生數字；工具失敗→明確告知、不用LLM補值；AI不得竄改價格/方向/日期/來源；不得編造原因、準確率、機率或採購利益；白名單 + 單查詢≤3次呼叫（已實作：2工具）；保存走/records API（未工具化）。

[AD1] docs/proposal_v5/AGENT_DESIGN.md；[C1] 教授要求（模型 + Domain Agent）

系統架構：五群組①–⑤ + 暫緩未來區



圖例：實線 = 現況已存在（規則式②、兩工具、ForecastEngine、/records保存API）；虛線 = PROPOSED。④⑤之間無連線（公開與私人儲存分離）。

LLM只進②的語言層；菜價一律由③計算——此界線不因後端替換而改變。

[A1][AD1] 實線 = 目前實際存在之元件與資料流；虛線 = PROPOSED（未實作/未部署）；數字為索引非順序

查詢流程圖：十類決策分支（Proposed Agent）



[AD1] 流程圖描述目標系統；節點標CURRENT / PARTIAL；未標注 = CURRENT；完整對照見附錄A5

Algorithm 1：TW01 Domain Price Agent（主講10步）

Input：訊息M / 今日t / 白名單W　Output：回答R、追問Q、受控錯誤E、凍結紀錄P。步驟標CURRENT / PARTIAL / PROPOSED。

01	理解請求（Understand request）	CURRENT
02	驗證必要資訊，缺則追問（Validate required information）	CURRENT
03	選擇白名單工具（Select allowed tool）	PARTIAL（現況固定序列）
04	取得公開資料（Retrieve public data）	CURRENT（get_market_quote）
05	呼叫 ForecastEngine（Call ForecastEngine）	CURRENT（post_forecast）
06	套用領域規則：單位 / 可比性 / A / B（Apply domain rules）	CURRENT
07	驗證結構化結果（Validate structured result）	CURRENT（驗證器）
08	產生忠實解釋（Generate faithful explanation）	PARTIAL（模板；LLM屬PROPOSED）
09	使用者同意則保存（Save prediction if approved）	PARTIAL（/records；未工具化）
10	到期以店價核對（Verify against future store price）	PARTIAL（機制有；T16真值未有）

CURRENT對應實際程式：parse_query / get_market_quote / post_forecast / RuleBackend模板（tests 227項；驗證器僅掛Qwen路徑）。
PARTIAL：保存走/records（未工具化）、到期機制有真值未有；PROPOSED：LLM Planner與LLM解釋、嚴格資料過期hard gate（暫緩）。

LLM不算菜價：數字一律出自ForecastEngine與驗證後的工具輸出。

[AD1] 完整41行版見附錄A5與AGENT_DESIGN.md §8；LLM不計算菜價

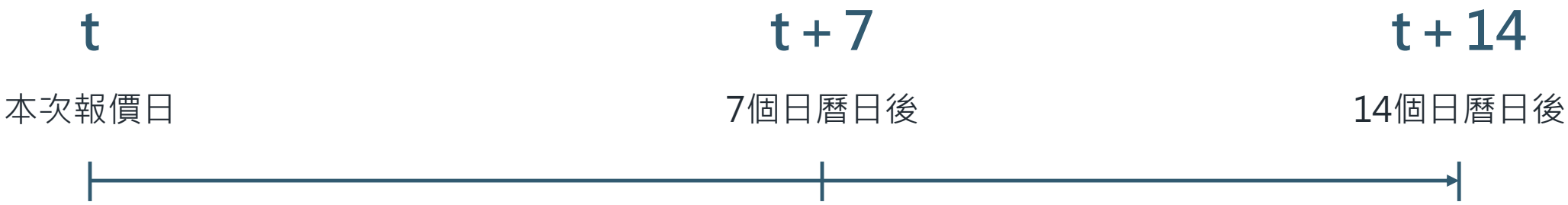
資料來源與整理

項目	本案使用範圍
來源	臺中市公有零售市場每日訪價均價（data.gov.tw 84539）
期間 / 市場	2025-10-04～2026-10-02；排除停用市場後13市場
品項	甘藍、青江白菜、絲瓜
單位 / 缺值	元 / 台斤；0代表無報價，不是零元（前三品項905格轉缺測）
整理方式	統一日期與單位；建立同市場、同品項的7 / 14天到期配對

一筆資料代表市場訪價均價，不代表其中某一家店的成交價。

[D1] 臺中市政府公開資料快照；[D2] 既有資料品質與標籤統計

預測目標：從報價日算起的7 / 14天變化



相對變化 = (到期價格 − 當日價格) ÷ 當日價格

下跌	持平	上漲
小於 −5%	介於 −5% 與 +5%	大於 +5%

例如市場均價40→43元：+7.5%，上漲；40→42元：+5%，持平。

[M1] 固定日曆期限；±5%含邊界為持平；下方數值均為教學例

A模式：沒有上週價，也能查

今天店價 × (1 + 模型估計的相對變化) = 到期價格估計

假設今天32元 / 台斤；模型的7天估計為 –4.1%。

32 × (1 – 0.041) = 30.688 ≈ 30.7元

期限	假設相對變化	價格估計	方向
7天	–4.1%	30.7元	持平
14天	–0.9%	31.7元	持平

輸入現價改變金額尺度，不會讓方向預測自動變準。

B模式：多一筆上週價，是否真的有幫助？

在A的基礎上，加上「店價變化與公開市場變化的差」。

教學條件	數值
今天 / 上週店價	32元 / 28元
店價週變化	32 ÷ 28 − 1 ≈ 14.29%
公開同期變化	假設為 +1%

B的7天調整

−4.1%
+0.3 × (14.29% − 1%)
≈ −0.11%　仍為持平

同店、同品項、同規格；
日期與單位需可比較。

係數0.3不是學得的效果；B是否更好，要等同店到期價驗證。

[M2] α = 0.3為固定實驗規則；本頁所有價格與變化數字均為教學假設

先用驗證集選模型，再看封存測試

訓練	驗證	測試
2025-10-04 ~ 2026-05-08	2026-05-10 ~ 2026-07-21	2026-07-22 ~ 2026-10-02

期限	選定模型	選擇方式
7天	隨機森林（RF，300棵樹）	依驗證集macro-F1選型；
14天	梯度提升（HGB，200輪）	再以同一封存測試列比較基線

特徵只使用當下可見的歷史；邊界樣本依到期可見性清除（1,386列）。

[M3, S1] 保留樣本涵蓋期；成熟清除規則及四段範圍見附錄A6

結果：方向分數仍未超過動量基線

方向macro-F1：上漲、持平、下跌分別計分後平均，越高越好。

方法	7天	14天
不變價：全部預測持平	0.3092	0.2954
動量：過去同長度變化延續	0.4226	0.4306
本案選定模型	0.4218	0.4169

本案高於全持平，但兩個期限都未勝動量；不能只挑較弱基線。

[E1] 封存測試：7天 n = 2,085；14天 n = 1,859；不同方法使用相同測試列

結果限制：價格誤差與上漲事件仍需改善

相對變化MAE	7天	14天
不變價	0.0436	0.0748
本案選定模型	0.0664	0.0983

7天實際上漲158筆，模型抓到16筆（召回10.1%）。

方向與金額各有不足；目前不宜把它當成可靠的上漲警報。

先呈現能力邊界，再用真店與後續實驗判斷是否值得使用。

[E1] 相對變化MAE越小越好；數值不是元，也不是準確率

介面示例：同一期限，對照A與B



01 **先看期限**

確認這組結果是7天，另一組才是14天。

02 **再看A / B**

對照不使用與使用上週資訊的結果。

03 **最後讀範圍**

市場均價、店價估計與實驗性提醒分開。

[U1] 2026-10-03本機原型，放大上方7天結果區；非本次即時查詢

下一步：用對應證據回答三個問題

要驗證什麼	需要的證據	目前	狀態說明
同店A / B增益（RQ2）	先保存A與B；7 / 14天後取得同店同規格實價	待執行	缺真店到期價（T16 HOLD）
低負擔與理解（RQ3）	輸入時間、錯誤率；能否說明期限與資料範圍	待執行	原型就緒，人因未測
服務是否可用	後端整合、外網手機查詢及端到端驗證	暫緩	依使用者指示；SERVER資訊未提供

公開測試、同店驗證與系統可用性，是三種不同的證據。

[P1] 設計藍圖與DESIGN_DELTA；實際日期待定；本輪不啟動暫緩整合

結論

01 **已完成**

公開市場7 / 14天評估（含負向）、A / B原型與Domain Agent三種設計表示。

02 **目前限制**

方向未勝動量、誤差未勝不變價、上漲召回低；同店效果零證據；LLM後端暫緩。

03 **下一步**

取得同店到期真值回答B增益；人因與部署驗證依計畫推進。

交付的是誠實、可驗證的預測與增益評估框架——不是「很準的預測」。

附錄A1｜文獻摘要表（R01–R04）

Ref.	Year	Problem	AI Method	Domain Knowledge	Dataset	Findings	Limitation
R01	2024	大宗蔬菜批發價預測	ARIMA/ETS/TDNN/LSTM比較	批發價格結構、季節性、前期資訊	台灣批發2012–2022（11年）	摘要列RMSE/MAD/MAPE與方向正確率；甘藍前1期LSTM方向約6成	批發非店價；無固定7/14期限；全文解禁前僅摘要
R02	2015	私有資料對下週批發價預測的價值	時間序列；含/不含私有組合對照	供應鏈私有紀錄（中盤商筆記）vs公開登記	高雄果菜公司66週	含私有者誤差較低（指標UNKNOWN）； 私有資料有價值	批發脈絡；小樣本；回測非前瞻
R03	2017	零售市場菜價趨勢與區間	希爾伯特-黃變換（HHT）	零售均價非線性/非平穩結構	高雄公有零售市場均價	以HHT析趨勢與區間（指標UNKNOWN）	市場均價非單店；無固定期限；全文未取得
R04	2018	農產品零售價估計與產銷脈動	電子發票大數據估計＋情境模擬	批發×零售(通路段)橋接；颱風情境	台灣104–106年29億筆電子發票	15項農產零售估計模型；模擬颱風影響	通路段估計非店價；內部導向；無消費者輸入

[G1] 八欄格式；來源與查核層級明細見A3；UNKNOWN = 未載明非「沒有」

附錄A2｜文獻摘要表（R05–R10）

Ref.	Year	Problem	AI Method	Domain Knowledge	Dataset	Findings	Limitation
R05	2026	菜價行情查詢與AI預報	未公開（UNKNOWN）	批發行情＋氣象資料；零售換算/價格溫度計文案	全台批發行情（官網稱至2026-10-03）	官網明列中長期趨勢預測等功能文案	未安裝實測；模型/指標/期限不透明
R06	2026	輸入購買價比對當日行情	換算比對（非預測模型）	台斤/公斤換算；當日行情基準	農糧署農產品交易行情	證明現場輸入價格需求存在	止於當日比對；其他功能UNKNOWN
R07	2025	氣候×菜價關聯探勘	決策樹探勘	氣候資料與菜價之領域關聯	氣候資料＋台灣蔬菜價格（爬蟲+MySQL）	決策樹探勘氣候與菜價關聯（指標UNKNOWN）	課程專題；探勘非期限預測；無到期驗證
R10	2026	GenAI＋預測ML之農產產銷決策（徵件）	徵件公告（非成果）	農業產銷開放資料應用脈絡	農業產銷開放資料	官方政策動向：方向獲重視	公告非成果；生產端導向

[G1] 產品與政策動向；未安裝實測；文案非效果證據

附錄A3｜文獻摘要表（H17/W1/TW01）+ 查核層級

Ref.	Year	Problem	AI Method	Domain Knowledge	Dataset	Findings	Limitation
H17	2025	蔬果價格預測與採購指南	LightGBM×6品項；Early Stopping 50；滾動驗證	批發上/中/下價×交易量 + 產地氣象（5要素；3/7/30天累積、極端指標、季節性）；防洩漏原則	批發行情站 + 歷史氣象觀測庫；訓練2018–2022/驗2023/測2024	2024測試R^2：小白菜0.8061、芥藍0.7744、茼蒿0.7211、菠菜0.5281、甘藍0.4444、芹菜0.4068；未來五日預測 + 採購建議 + 食譜	市場層級無店價輸入；五天非7/14日曆天；未見基線/消融；單位未標；未經重現
W1	2010	颱風豪雨後批發價量變動分析	官方統計回溯（非ML）	災後價格復原時間結構（1–3週）；品項差異	2004–2009全台批發每週均價與交易量	災後第1週均價平均+10–40%、第2週+30–90%、第3週約2倍；甘藍第1週1.2–1.7倍	全台批發週均價歷史統計；非零售/店價；非本案期間
TW01	2026	現場單店報價之7/14天方向預測與輸入增益	RF(7天)/HGB(14天) + A錨定/B差動量(α=0.3)；Domain Agent(規則式)	均價≠店價；±5%門檻；台斤換算；可比性五重檢查；成熟清除 t+h+1	臺中13市場2025-10-04 ~ 2026-10-02（data.gov.tw 84539）	macro-F1 0.4218/0.4169勝持平未勝動量；MAE未勝不變價；上漲召回10.1%/8.6%；A/B協議就緒增益零證據	僅一年臺中；B未驗證；LLM後端暫緩；人因未測

查核層級：R01/R02/R03 = 摘要實讀；R04 = 報導全文；R05/R06/R07 = 官網/商店/repo頁；R10 = 公告全文；H17 = 原PDF第一手逐頁影像閱讀11/15頁（2026-10-08；餘4頁依同批筆記）；W1 = 官網全文；TW01 = 本機凍結工件重核。

[G1][H17][W1] 本案自列於末行；分數不跨資料集比較

附錄A4｜十個深問題（全文）

1〔Why〕	為何用macro-F1而非準確率？→ 近九成持平下，全猜持平accuracy≈0.81但macro-F1僅0.30，指標須抗多數類主導。
2〔Why〕	為何預測相對變化、從今天t起算？→ 決策基準是眼前價格；固定日曆天讓到期可核對；起點漂移會破壞可驗證性。
3〔What-if〕	輸入「一顆30元」或元/公斤？→ 無重量單位拒絕並說明；公斤×0.6換算保留原值；非正數422。
4〔What-if〕	公開資料比今天舊很多？→ 期限仍從今天算；標示截止日與落後；過大走「資料過期」明確降級。
5〔Trade-off〕	±5%門檻調高調低？→ 高：事件少而扎實；低：事件多但標籤噪聲放大；凍結在先、敏感度在後。
6〔Trade-off〕	加氣象特徵值不值得？→ 有依據但無消融保證；先勝基線再疊特徵；列為未來實驗。
7〔Failure〕	上漲召回10.1%還能用嗎？→ 漏報上漲是最大限制；可用部分：整體方向訊號與低誤報；改善列後續計畫。
8〔Evidence〕	如何證明B有增益？為何不用回測？→ 事前凍結A/B + 同店到期實價配對；公開t−7測不出私人增益。
9〔Comparison〕	Team17 R^2與本案macro-F1能比嗎？→ 任務/資料/指標/基線皆不同，不能換算；跨作品比較須同資料同協議重現。
10〔Design〕	為何禁止LLM算菜價？颱風後系統如何反應？→ 可追溯性要求數字出自工具；颱風情境如實標示資料截止與召回限制。

[G1] 參考解答與推理重點見docs/proposal_v5/DEEP_RESEARCH.md Q3

附錄A5｜Algorithm 1 完整版（41行）

```
01    procedure TW01_AGENT(M, t, W)  // M=使用者訊息; W=白名單工具集
02      S ← PARSE_REQUEST(M)   // ② 現況:規則式(未來:LLM Planner,經schema驗證)
03      if S 缺 品項v今天價v單位v日期 then
04          return Q ← 追問缺失欄位  // D1;不猜測、不代填
05      end if
06      u ← NORMALIZE_UNIT(S.單位)  // 台斤原生;公斤×0.6換算保留原值
07      if u 不可換算(顆/把/袋_無重量) then
08          return E ← 「單位不可換算,請改元/台斤或元/公斤」  // D2
09      end if
10      comparable ← CHECK_COMPARABILITY(S.上週價)  // 五重檢查
11      if S.上週價 存在 ∧ ¬comparable then
12          mode ← "A"; 警示 ← 「上週價不可比(原因),本次僅A」  // D4
13      else if S.上週價 存在 then
14          mode ← "both"  // D3: A/B並列
15      else
16          mode ← "A"  // 無上週價仍可預測
17      end if
18      if ¬DATA_FRESH() then  // 引擎內建:截止日/不足檢查
19          return E ← 「資料不足/過期(截止日=…),本次無法預測」  // D5
20      end if
21      F ← CALL_TOOL(call_forecast, S, mode)  // ③ 唯一計算者;現況=post_forecast
22      if F 失敗 then
23          return E ← 錯誤碼+「本次無法預測」  // D6 不用LLM補值
24      end if
25      // F內部(③): ④唯讀→模型 r^7/r^14→A=p(1+r)→(both)B=r_A+0.3×(Δ店-Δ公)
26      card ← TRUE_VALUE_CARD(F)  // 結構化真值卡:數字/方向/日期/來源 唯讀
27      draft ← COMPOSE(card)  // ② 現況:模板;未來:LLM依card生成
28      if ¬VALIDATE(draft, card) then
29          draft ← REWRITE_FAITHFUL(card)  // D7:擋誇大/未驗證數字/方向衝突
30      end if
31      R ← draft+期限(t+7,t+14)+資料截止日+target/validation_scope+限制
32      if 使用者自願保存 then
33          P ← CALL_TOOL(save_record, S, F)  // ⑤;PARTIAL:現況走/records API
34      end if
35      return R (,P)
36    end procedure
37    procedure EXPIRE_CHECK(P, t+7/t+14)  // D9;機制有,T16真值未收集
38      g ← 取同店同品項同規格到期實價
39      if g 缺(缺貨/換規格/未訪價) then return 「無法核對」(≠未漲)
40      return 配對比較 A/B vs g(方向一致率、誤差)  // 增益=同案例A、B之差
41    end procedure
```

[AD1] 行02/27（棕）=未來LLM環節（暫緩）；行32–34=PARTIAL（/records有、未工具化）；行37–41=機制有、T16真值未有

附錄A6｜資料口徑與成熟清除

邊界 / 期限	清除起算日範圍	列數
訓練→驗證 / 7天	2026-05-02 ~ 2026-05-09	242
訓練→驗證 / 14天	2026-04-25 ~ 2026-05-09	453
驗證→測試 / 7天	2026-07-14 ~ 2026-07-21	243
驗證→測試 / 14天	2026-07-07 ~ 2026-07-21	448

成熟日 = t + h + 1；四段合計1,386列，聯集30個起算日；7天清除帶8日、14天15日。
7天有效標籤10,952筆；14天10,680筆，與測試樣本數不同。

附錄A7｜A / B公式與可比條件

$$A：\tilde{p}(t+h) = p(t) \times (1 + \hat{r}_h)$$

$$B：r_B = r_A + 0.3 \times (\Delta店價 - \Delta公開同期)$$

p(t)：今天店價；r_A：公開模型的相對變化估計。
Δ店價：今天價 ÷ 上週價 − 1；公開同期使用可比期間。
上週價要有實際日期，並確認同店、同品項、同規格與單位。

$p > 0$時，$[p(1+\hat{r})-p] / p = \hat{r}$。
同一分類器下，A錨定只改金額；缺少可比上週資訊則回A。

[M1–M2] 使用固定α = 0.3，不宣稱係數已學得或已驗證有增益

附錄A8｜分品項方向結果

品項	7天：n / macro-F1	14天：n / macro-F1
甘藍	613 / 0.3203	544 / 0.3072
青江白菜	703 / 0.3916	628 / 0.3732
絲瓜	769 / 0.4474	687 / 0.4493

分數隨品項不同；此處只描述結果，不推定差異原因。

附錄A9｜7天混淆矩陣：上漲容易漏掉

實際＼預測	下跌	持平	上漲
下跌	57	64	3
持平	234	1523	46
上漲	43	99	16

上漲召回

16 ÷ 158
≈ 10.1%

142筆實際上漲，
沒有被報為上漲。

[E1] 列為實際類別，欄為模型預測類別；n = 2,085

附錄A10 | 引用、實作與交付索引

[R01] 陳泯宏 2024 | [R02] 李岱鑫 2015 | [R03] 林沂臻 2017

學位論文（摘要實讀）；批發/市場層級預測與私有資料價值。

[R04] 大數據平台 2018 | [R05] 白菜即時 | [R06] 農產分析 | [R07] NCHU 2025

官方零售估計（報導）與產品/課程頁面查核；未安裝實測。

[R10] 農糧署2026徵件 | [W1] 王鎬杰2010 | [N1] 公視2025-08-13

政策動向；官方災後統計分析；消費端歷史背景新聞。

[H17] 同課程Team 17，2025

蔬果價格預測LightGBM採購指南；15頁PDF第一手閱讀11/15頁；僅作者簡報。

[Proposal v5 文件包]

PROPOSAL / DEEP_RESEARCH / ARTICLE_SUMMARY_TABLE / AGENT_DESIGN / DESIGN_DELTA（docs/proposal_v5/）。

[實作狀態]

/forecast、/agent/query、/records + ForecastEngine + AgentTools（get_market_quote、post_forecast）= 本機原型；
save_record工具化與LLM後端、SERVER、影片、發布 = Proposed / 暫緩。

完整URL與讀取層級見docs/proposal_v5/ARTICLE_SUMMARY_TABLE.md與docs/REFERENCES.md